



Maps tell us several things about different places: where they are; whether they are on the sea or on a mountain or in a desert; how hot or cold or rainy they are; what kind of trees and plants grow there; what kind of people live there - the language they speak, the work they do, their settlements etc. You can know many details about a place from maps. Of course, not everything is shown on one map. You may have to consult different maps (physical maps, political maps, historical maps etc.) to get all the information. Shall we learn how to make and read a map?

1.1 District Political Map

You may have seen several maps in your classroom such as the map of India, the map of Telangana etc. Today, we will study the map of our own district.



- ♦ Bring two or three copies of the political map of your district to the class.
- ♦ Locate your village/town, the nearby villages, towns, rivers, streams and other water-bodies, etc.
- ♦ Observe the roads, railway station etc.
- ♦ Can you work out the distance between different places shown on the map?

Let's Play a Game

Form two teams; the first team should select a place on the map, write it down on a piece of paper secretly and give it to the teacher. The second team can ask questions

about the place. Now, the first team can answer them saying only 'Yes' or 'No'. E.g. Team two can ask questions like, Is this place in Mahabubnagar district? Is this place by the seacoast? Is this a district head quarter? Then the second team should locate the place decided by the first team through asking some questions. The teacher will examine the game and record the correct answers of these questions.

When the team finally finds out the place, the teams reverse the roles and play again. The team which finds out the name of the place with the minimum number of questions will be the winner.

1.2 Way to Mallika's house- Sketch Map

Laila and Mallika met at Red Cross service activity in Nizamabad. They became close friends there. Mallika



పటాలు (మ్యాపులు) మనకు వివిధ ప్రదేశాల గురించి అనేక విషయాలను తెలియజేస్తాయి. ఒక ప్రదేశం సముద్రతీరంలో ఉందా, పర్వతంపైన ఉందా, ఎడారిలో ఉందా, అది ఉష్ణప్రదేశమా, శీతలప్రదేశమా, వర్షపాత ప్రాంతమా, అక్కడ ఎటువంటి చెట్లు పెరుగుతాయి, ఏ జాతి ప్రజలు జీవిస్తున్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడే భాష, చేసే వృత్తులు, వాళ్ళ నివాసాలు మొదలైనవి పటాల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అయితే అన్ని విషయాలు ఒకే పటంలో ఉండవు. ఇందుకు మీరు వివిధ రకాల పటాలను (భౌతిక పటాలు, రాజకీయపటాలు, చారిత్రక పటాలు మొదలైనవి) అధ్యయనం చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ పాఠంలో పటాలను అధ్యయనం చేయటం, పటాన్ని తయారుచేయటం ఎలాగో నేర్చుకుందామా?

1.1 జిల్లాపటం (రాజకీయ)

భారతదేశ పటం, తెలంగాణ పటం వంటి ఎన్నోరకాల పటాలను మీ తరగతి గదిలో చూసి ఉంటారు. మన జిల్లా పటాన్ని గురించి ఈ రోజు తెలుసుకుందాం.



తరగతి గదికి మీ జిల్లా (రాజకీయ) పటాలను రెండు లేదా మూడింటిని తీసుకొనిరండి.

- ◆ మీ గ్రామం / పట్టణం సమీపంలోని గ్రామాలను, పట్టణాలను, నదులను, వాగులను, జలాశయా లను మొదలైనవాటిని గుర్తించండి.
- ◆ రహదారులు, రైల్వేస్టేషన్లు గురించి పరిశీలించండి.
- ◆ పటాలలోని వివిధ ప్రాంతాల మధ్య దూరాన్ని చెప్పగలరా?

అడుకుందాం రండి

రెండు జట్లుగా ఏర్పడండి. ఒకటవ జట్టువారు పటంలోని ఒక ప్రదేశాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఎంపిక చేసుకున్న ప్రదేశం పేరును రహస్యంగా ఒక చీటిపై రాసి టీచర్ కు అందజేయాలి. ఇప్పుడు రెండవ

జట్టువారు ఆ ప్రదేశం గూర్చి ప్రశ్నలు అడగాలి. ఒకటవ జట్టువారు రెండవ జట్టువారు అడిగిన ప్రశ్నలకు అవును, కాదు రూపంలో సమాధానాలు ఇవ్వాలి. ఉదాహరణకు రెండవ జట్టువారు ప్రశ్నలను ఈ విధంగా అడగవచ్చు. ఆ ప్రదేశం మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉందా? ఆ ప్రదేశం తీర ప్రాంతంలో ఉందా? అది జిల్లా కేంద్రం పేరేనా? ఇలా రెండో జట్టువారు ఒకటో జట్టువారు ఎంపిక చేసిన ప్రదేశంను తాము అడిగిన ప్రశ్నల ఆధారంగా గుర్తిస్తారు. టీచర్ వారి ఆటను పరిశీలించి ఎన్ని ప్రశ్నలతో సరియైన సమాధానము చెప్పగలిగారో రికార్డు చేయాలి.

ఇలా గుర్తించిన పదివ రెండో జట్టువారు ఒకటో జట్టువారితో అదేవిధంగా ఆట ఆడతారు. ఈ ఆటలో ఏ జట్టువారైతే తక్కువ ప్రశ్నలతో ప్రాంతం పేరును గుర్తిస్తారో వారే విజేతలు.

1.2 మల్లిక ఇంటికి దారి - చిత్తు పటం

లైలా, మల్లిక నిజామాబాద్ లో జరిగిన రెడ్ క్రాస్ సేవా కార్యక్రమంలో కలుసుకున్నారు. అక్కడ వాళ్ళు సన్నిహిత మిత్రురాళ్ళుగా మారారు. మల్లిక

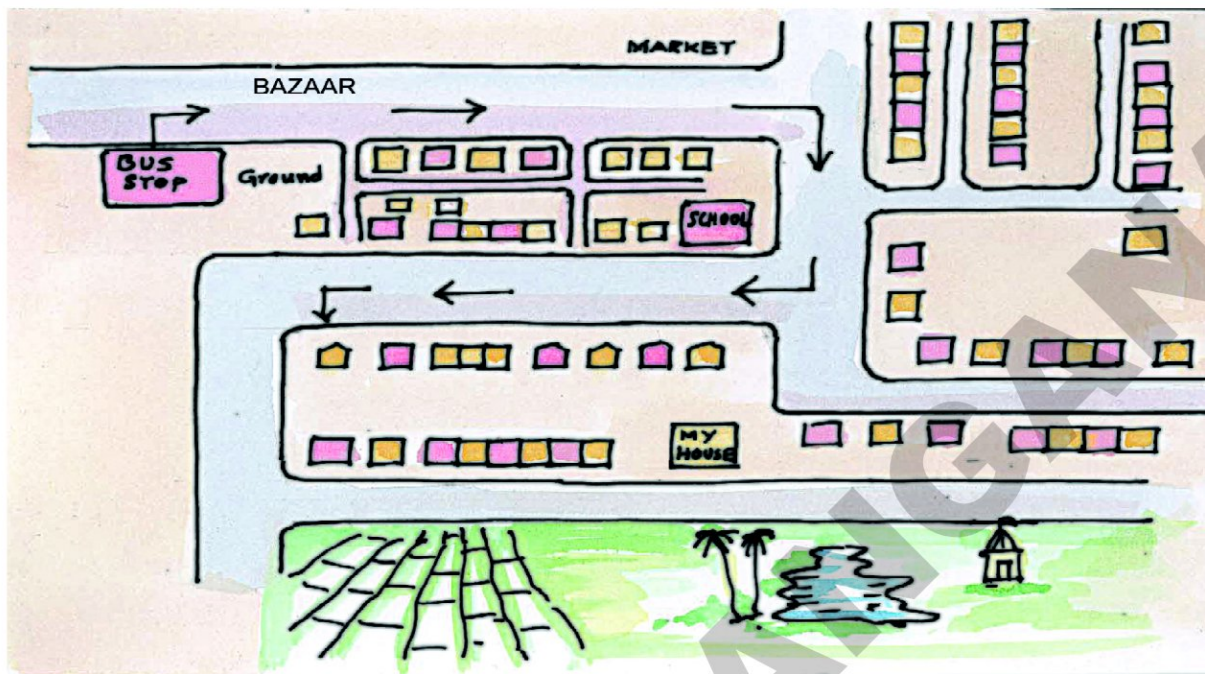


Fig. 1.1: Sketch showing way to Mallika's house

lives in Venkatapuram village and Laila lives in Adilabad. Laila planned to visit Mallika's house in the coming holidays. She wrote a letter asking Mallika how to reach her house from the bus stand. Mallika was happy about her friend's proposed visit. She sent the details of the location of her house with a sketch map.

We cannot answer the last two questions with the help of the above map. This actually landed Laila in a problem. She had no idea of the distance from the bus stop to the house. After a long walk she reached Mallika's house, she said, "Oh! Mallika, I am tired. You did not mention the distance in your sketch. If I knew it was so far away, I would have taken an auto."



- ♦ Can you reach Mallika's house from the bus stop with the help of the sketch map?
- ♦ How many turns did Laila take to reach Mallika's house? Are there any landmarks at the turns?
- ♦ Are the buildings shown in the sketch drawn to their actual size?
- ♦ Can you tell the direction in which Laila walked (north or east)?
- ♦ Can you tell the distance from the bus stop to Mallika's house?

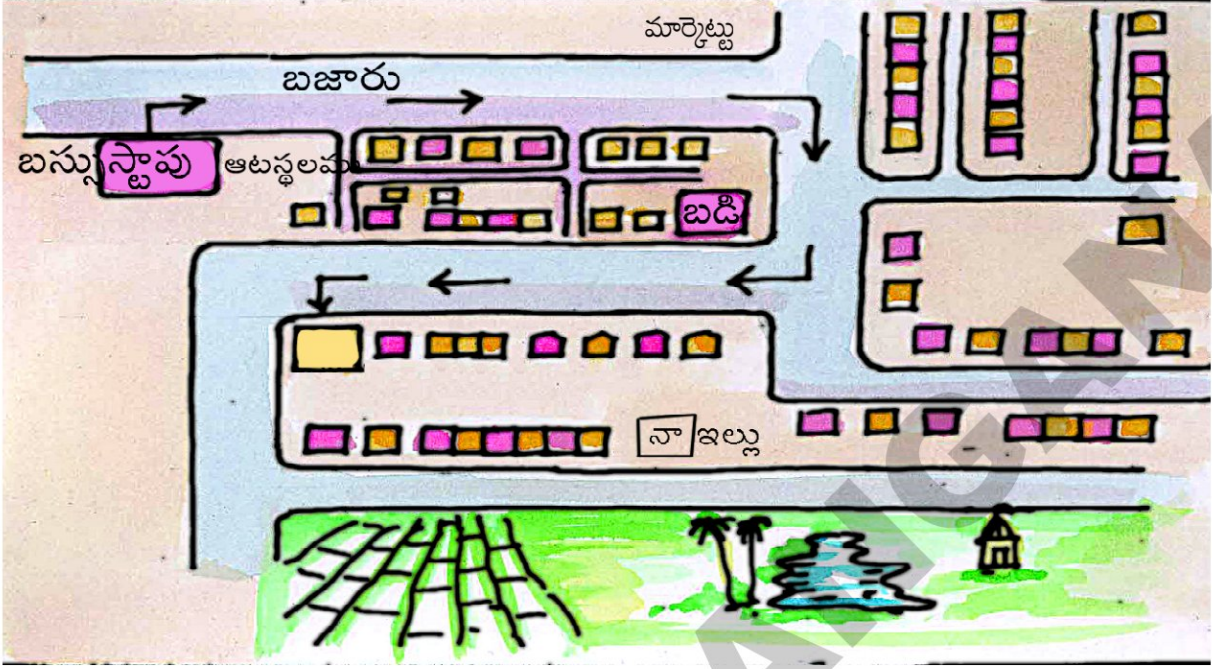
"Sorry, Laila, I forgot to mention the distance," replied Mallika. "Anyhow, in future, if you take an auto, please mention that you have to go to South Venkatapuram - that is where this house is situated" said Mallika.

"How would I know the south or north of Venkatapuram?" Laila asked.

"It is simple. Now, you reached my house which is in the south of the village, the opposite side is north. Don't you know how to find directions in a place?" asked Mallika.



- ♦ Draw a sketch map of the route from your school to your house?



చిత్రం 1.1: మల్లిక ఇంటికి దారి చూపే చిత్తు పటం

వెంకటాపురం గ్రామంలోను, లైలా ఆదిలాబాదులోను నివసిస్తున్నారు. రాబోయే సెలవులలో మల్లిక ఇంటికి లైలా వెళ్ళాలనుకుంది. మీ ఊరి బస్టాండ్ నుంచి మీ ఇంటికి ఎలా చేరుకోవాలో తెలియజేయమని మల్లికకు ఉత్తరం రాసింది లైలా. స్నేహితురాలు తన ఇంటికి వస్తుందని తెలిసి మల్లిక సంతోషపడింది. మల్లిక తన ఇంటికి మార్గాన్ని చూపిస్తూ గీసిన “చిత్తుపటం”తో తన జవాబును లైలాకు పంపింది.



- ▶ చిత్తుపటం సహాయంతో బస్ స్టాప్ నుంచి మల్లిక ఇంటికి మీరు చేరగలరా?
- ◆ మల్లిక ఇంటికి చేరడానికి లైలా ఎన్ని మలుపులు తిరిగింది? ఆ మలుపులలో ఏమైనా కొండ గుర్తులున్నాయా?
- ◆ పై చిత్తుపటంలో చూపించిన భవనాలు వాస్తవ పరిమాణంలో ఉన్నాయా?
- ◆ లైలా ఏ దిశగా నడిచిందో చెప్పగలరా (ఉత్తరానికి, తూర్పునకా)?
- ◆ బస్ స్టాప్ నుంచి మల్లిక ఇంటికి ఎంత దూరమో చెప్పగలరా?

పై చిత్తుపటం ఆధారంగా చివరి రెండు ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పలేం. లైలాకు ఇదే సమస్యగా మారింది. బస్ స్టాప్ నుంచి మల్లిక ఇంటికి ఎంత దూరమో ఆమె ఆలోచనలకు అందలేదు. చాలా దూరం నడిచి మల్లిక ఇంటికి చేరుకుని “మల్లికా! నేను అలసి పోయాను. చిత్తుపటంలో నువ్వు దూరాన్ని తెలపలేదు. ఇంత దూరమని తెలిస్తే ఆటో ఎక్కేదాన్ని,” అని లైలా అన్నది.

“దూరాన్ని తెలపడం మరిచిపోయాను, ఏమీ అనుకోకు లైలా! భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వస్తే నువ్వు ఆటో ఎక్కి దక్షిణ వెంకటాపురం వెళ్ళాలని చెబితే సరిపోతుంది” అని మల్లిక చెప్పింది.

“అది దక్షిణ వెంకటాపురమో, ఉత్తర వెంకటాపురమో నాకెలా తెలుస్తుంది?” అని లైలా అడిగింది.

“అది చాలా సులభం. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ గ్రామానికి దక్షిణ దిశనున్న మా ఇంటికి చేరుకున్నావు, దీని కెదురుగా ఉన్న దిశే ఉత్తరం. ఒక ప్రదేశానికి వివిధ దిక్కులను కనుక్కోవడం ఎలాగో నీకు తెలుసా?” అని మల్లిక అంది.



- ◆ మీ పాఠశాల నుంచి మీ ఇంటికి దారి చూపుతూ చిత్తుపటం గీయండి.

Directions

Look at the following picture carefully:

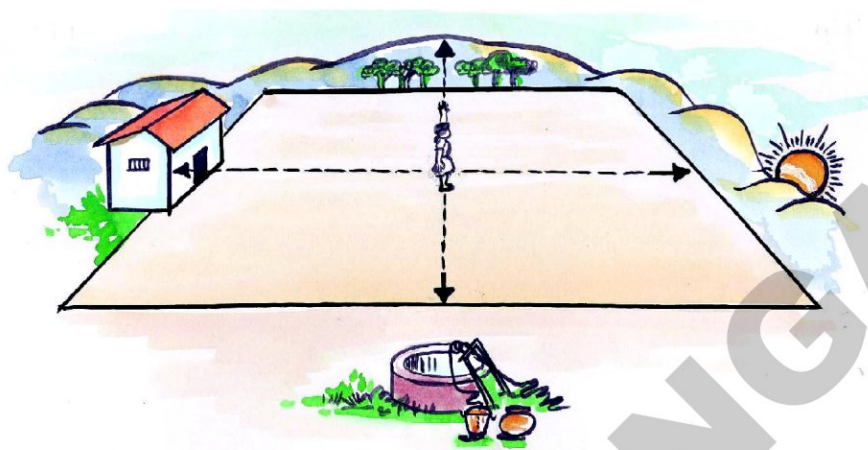


Fig. 1.2: Identification of directions

The girl in the middle is facing the rising Sun. Now fill the following table:

S.No	Direction	Objects / Places
1	east	Sun, hills
2	south	
3	north	
4	west	

If you stand facing east, all the things to your right are towards south; all the things to your left are towards north; and all the things behind you are towards west.

Mallika proposed to play a game to understand directions better.

Look at the picture on the right. Now, everyone has to ask one question.

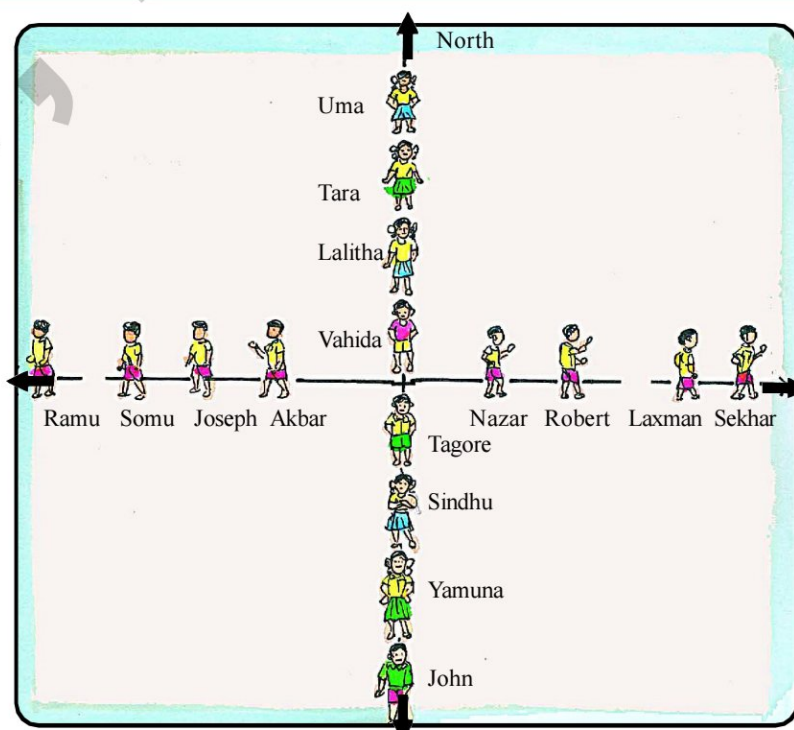
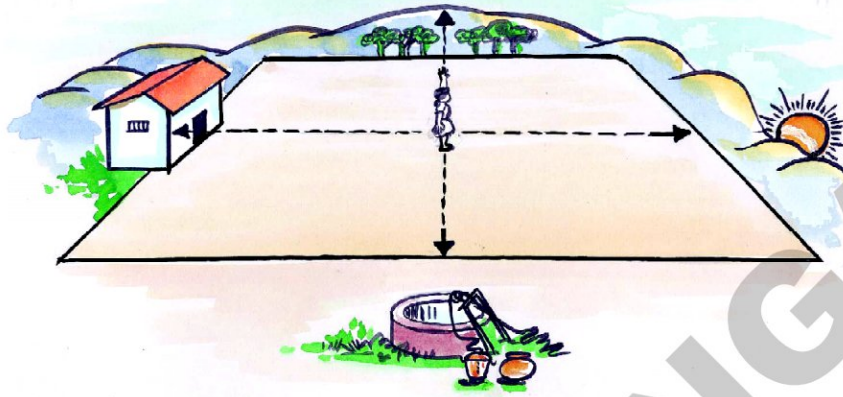


Fig. 1.3: Directions

దిక్కులు

ఈ కింది చిత్రాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి.



చిత్రం 1.2: దిక్కులను గుర్తించటం

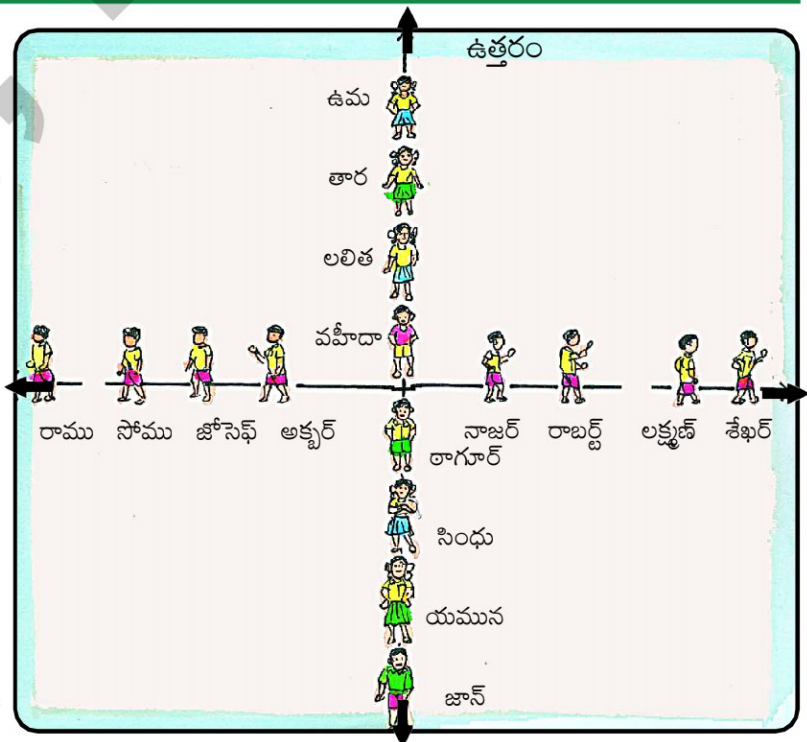
మధ్యలో నిలబడిన బాలిక ఉదయిస్తున్న సూర్యునికి ఎదురుగా ఉన్నది. ఇప్పుడు ఈ కింది పట్టికను పూరించండి.

వరస సంఖ్య	దిక్కు	ఆ దిశలో గల వస్తువులు / ప్రదేశాలు
1	తూర్పు	సూర్యుడు, కొండలు
2	దక్షిణం	
3	ఉత్తరం	
4	పడమర	

మీరు తూర్పుదిక్కుకు అభిముఖంగా నిలబడి ఉంటే కుడిచేతివైపు ఉండేవన్నీ దక్షిణంగాను, ఎడమచేతి వైపు ఉండేవన్నీ ఉత్తరంగాను, వెనక వైపు ఉండేవన్నీ పడమరగానూ ఉన్నట్లు గుర్తించాలి.

దిక్కులను గురించి మరింత అవగాహన చేసుకోవడానికి స్నేహితులతో కలిసి ఆడే ఒక ఆట గురించి మల్లిక వివరించింది.

కుడివైపునున్న చిత్రాన్ని చూడండి. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ ఒక ప్రశ్న అడగండి.



చిత్రం 1.3: దిక్కులు

- ♦ Lalitha is towards direction of John.
- ♦ Lalitha is towards direction of Uma.
- ♦ Nazar is in direction of Sekhar.
- ♦ Nazar is towards direction of Ram.
- ♦ Lakshman is towards direction of Somu.
- ♦ Lakshman is also towards direction of Sekhar.
- ♦ Tara is in the direction of John.

After doing this exercise, Laila said, “Wow! I now understand that direction is always relative to something! The same place may be in east or south or north or west, depending upon where we are looking at it from.”

- ♦ Identify directions in your class room and form a similar line and ask similar questions.

1.3.1 Directions on a map

Usually, maps are prepared in such a manner that north is at the top of the map and south is at the bottom. Therefore, east is on the right and west is on the left arrow will be given showing north.



Hang a political map of Telangana on the wall. Answer the following questions after looking at the map:

- ♦ In which direction is Mahabubnagar from Vikarabad?
- ♦ In which direction is Hyderabad from Yadadri?
- ♦ In which direction is Khammam from Suryapet?
- ♦ Is Komarambheem towards East of Adilabad?
- ♦ If you want to go from Manchiryal to Peddapalli, in which direction will you travel?

Think of more questions and ask each other.

1.3.2 ‘Scale’ or distance on a map

On a pleasant evening, Mallika took Laila to see the village stream and they walked over the bridge. The bridge had 6 lamp posts at equal distance. The distance between two posts is about 100 metres. The length of the bridge is about 500 metres. Look at the following picture:

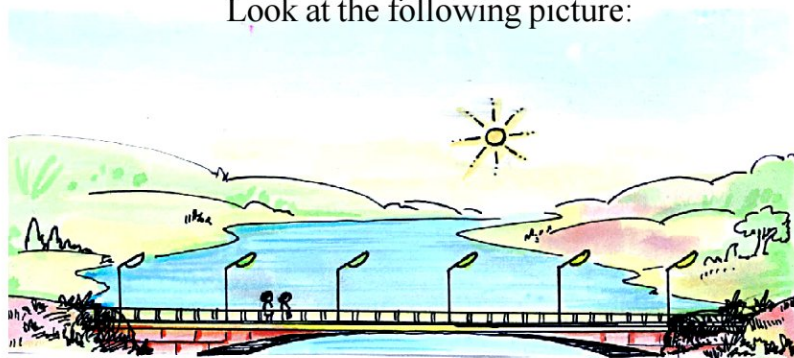


Fig. 1.4: Laila and Mallika walking on the bridge

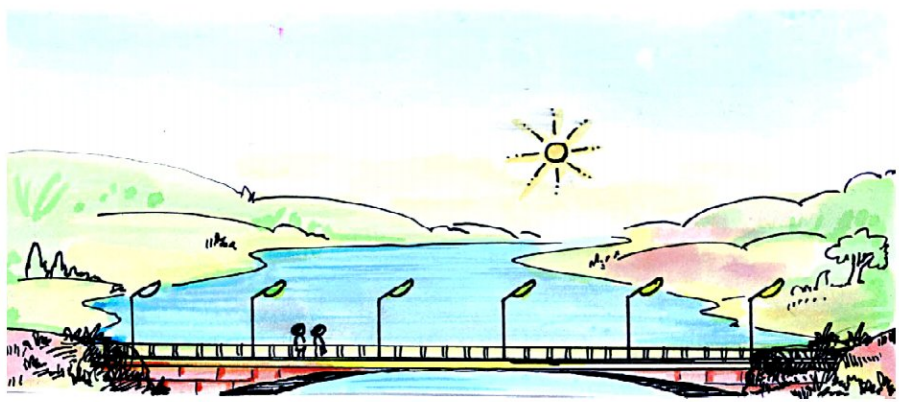
- ♦ లలిత జాన్కు.....
దిక్కులో ఉంది.
- ♦ లలిత ఉమకు.....
దిక్కులో ఉంది.
- ♦ నాజర్ శేఖర్కు.....
దిక్కులో ఉన్నాడు.
- ♦ నాజర్ రాముకు.....
దిక్కులో ఉన్నాడు.
- ♦ లక్ష్మణ్ సోముకు
దిక్కులో ఉన్నాడు.
- ♦ లక్ష్మణ్ శేఖర్కు కూడా
దిక్కులో ఉన్నాడు.
- ♦ జాన్కు.....
దిక్కులో తార ఉన్నది.

ఈ ఆట ఆడిన తరువాత లైలా అంది “అద్భుతం, ఇప్పుడు నాకర్థమైంది, “దిక్కు అనేదాన్ని ఒక స్థానం నుంచి సాపేక్షంగా చెబుతారు. మనం ఒక స్థలాన్ని దేనితో పోల్చి చూస్తున్నామన్నదాన్ని బట్టి అది తూర్పున, ఉత్తరాన, దక్షిణాన లేదా పశ్చిమాన ఉంది” అంటాం.

- ♦ మీ తరగతి గది దిక్కులను గుర్తించి పై పటంలో విధంగా నిలబడి ఎవరెవరు, ఎవరెవరికి ఏ దిక్కులో ఉన్నారో ప్రశ్నించండి.

1.3.1 పటంలో దిక్కులు

సాధారణంగా ఉత్తర దిక్కు పైకి ఉండే విధంగా, దక్షిణ దిక్కు కిందికి ఉండే విధంగా మానచిత్రాలను తయారు చేస్తారు. అలాగే తూర్పు కుడివైపుకు, పడమర ఎడమవైపుకు ఉంటుంది. ఉత్తరం దిక్కును బాణం గుర్తుతో సూచిస్తారు.



చిత్రం 1.4: వంతెనపై నడుస్తున్న లైలా, మల్లిక

తెలంగాణ రాజకీయపటాన్ని గోడకు వేలాడదీసి, దాన్ని పరిశీలించి ఈకింది ప్రశ్నలకు జవాబులు కనుక్కోండి.

- ♦ మహబూబ్ నగర్ వికారాబాదుకు ఏ దిక్కులో ఉంది?
 - ♦ హైదరాబాదుకు యాదాద్రి ఏ దిక్కులో ఉంది?
 - ♦ ఖమ్మంకు సూర్యాపేట ఏ దిక్కులో ఉంది?
 - ♦ ఆదిలాబాద్కు కొమరంభీమ్ జిల్లా తూర్పుగా ఉందా?
 - ♦ మంచుర్యాల నుంచి పెద్దపల్లి వెళ్ళాలనుకుంటే ఏ దిశగా ప్రయాణం చేస్తావు?
- ఇలాంటి మరి కొన్ని ప్రశ్నలు తయారుచేసి ప్రశ్నించండి.

1.3.2 స్కేలు లేదా పటంలో దూరం

ఆ ఆహ్లాదకరమైన సాయంత్రం వాగును చూడడానికి మల్లిక లైలాను తీసుకెళ్ళింది. వాళ్ళక్కడ వంతెనపైన నడుస్తున్నారు. ఆ వంతెన పైన ఆరు దీపపు స్తంభాలు సమాన దూరంలో ఉన్నాయి. ప్రతీ రెండు స్తంభాల మధ్య దూరం 100 మీటర్లు. ఆ వంతెన మొత్తం పొడవు 500 మీటర్లు. కింది చిత్రాన్ని గమనించండి.

When they came back, Laila wanted to draw a sketch of the bridge and the lamp posts on a paper so that she could take it with her. When she was drawing the lamp posts, she took care to draw them at equal distances. The distance between the first and the last lamp posts was about 5 centimetres. Her sketch was much smaller than the actual bridge.

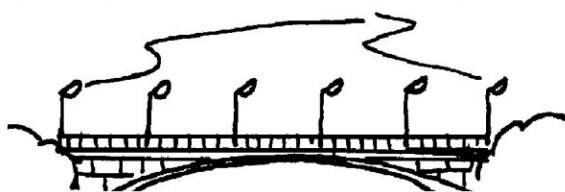


Fig. 1.5: Laila's sketch of the bridge

Measure the total distance in Laila's sketch map from lamp post one to lamp post six. The actual distance between the two lamp posts is mts

In the sketch, the distance between two lamp posts is only cm. and the total distance is only cm. You might have observed that Laila has drawn the lamp posts at equal distance.

We can also write down the relation between the distance on the bridge and its representation in the sketch in the following way:

5 cm on the sketch map = metres
on the bridge

1 cm on the sketch map =metres
on the bridge

This is called the 'Scale'.

We use Scale to show the actual distance on the ground by reducing it on a map.

Maps always mention the Scale they use and we can find out the actual distance between places using the Scale.

You might have observed the word 'Scale' in the maps. The Scale is the ratio of distance between two points (places) on the map to the actual distance on the ground. It can be expressed in different ways.

Statement Scale - Here, the scale is stated in words such as one cm to one km like a simple statement. As per the simple statement scale, we know that if we measure one cm as the distance between two places on the map, the real distance on the ground is one km.

In the given sketch, the distance between Mahabubnagar and Wanaparthy is given in the form of a line. The actual distance between these places is 50km.

Measure the line joining the two places on the map.

Actual distance between Mahabubnagar and Wanaparthy : _____

Distance between Mahabubnagar and Wanaparthy on the map.

Can you find out the Scale of the map?

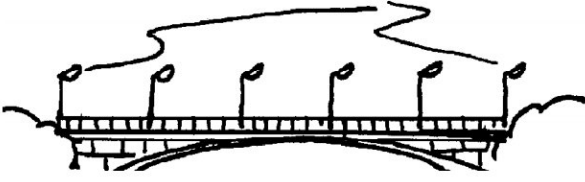
If it is one cm on the map, what will be the actual distance on land?

1 cm = km

Now, try to look at your district map and find out its Scale. Then measure the distance from your village or town to a few other villages and towns on the map and find out the actual distance.

Now, take a thread and measure the coast line of India in a map and find out the actual coast line using the scales.

ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన లైలా తనతో తీసుకొని వెళ్ళడానికి వీలుగా వంతెన చిత్తుపటాన్ని గీయడం ప్రారంభించింది. ఆ చిత్తుపటాన్ని గీసేటప్పుడు దీపపు స్తంభాలను సమాన దూరాలలో గీచింది. మొదటి, చివరి దీపాల మధ్య దూరం 5 సెం.మీ. వంతెన కంటే ఆమె గీసిన బొమ్మ చాలా చిన్నగా ఉంది.



చిత్రం 1.5: లైలా గీసిన వంతెన చిత్తుపటం

లైలా చిత్తుపటంలోని ఒకటో స్తంభం నుంచి ఆరవ స్తంభం వరకు గల మొత్తం దూరాన్ని కొలవండి. ప్రతి రెండు దీప స్తంభాల మధ్య వాస్తవ దూరం..... మీటర్లు.

చిత్తుపటంలో రెండు దీప స్తంభాల మధ్య దూరం కేవలం..... సెం|| మీ||. చిత్తుపటంలో మొత్తం దూరం..... సెం||మీ|| మాత్రమే. లైలా దీపస్తంభాలను సమాన దూరాల్లో గీసిందని మీరు గమనించి ఉంటారు.

వంతెనపైనున్న దూరాలను, చిత్తుపటంలో ఉన్న దూరాలను ఇలా రాద్దాం:

చిత్తుపటంలో 5 సెం.మీ = వంతెనపైన
..... మీటర్లు

చిత్తుపటంలో 1 సెం.మీ = వంతెనపైన
..... మీటర్లు

దీనినే 'స్కేలు' అని పిలుస్తారు.

భూమిపై గల వాస్తవ దూరాలను పటంలో చూపేటప్పుడు స్కేలు ఉపయోగించి ఆ దూరాలను తగ్గించి చూపిస్తాము.

పటం ఏ స్కేలులో తయారు చేశారో దానిపైన రాసి ఉంటుంది. దీని ఆధారంగా పటంలోని దూరాన్ని కొలచి భూమిపైన గల వాస్తవ దూరం కనుక్కొంటాం.

మీరు పటాలలో 'స్కేలు' అనే పదం ఉండటం చూసే ఉంటారు. స్కేలు పటంలో ఉన్న రెండు బిందువుల (ప్రదేశాల) మధ్య దూరానికి మరియు భూమిపైన ఉండే వాస్తవ దూరానికి మధ్యన ఉండే నిష్పత్తి. దీనిని వివిధ రకాలుగా వ్యక్తీకరిస్తారు.

స్టేట్మెంట్ స్కేలు (Statement-Scale): ఈ స్కేలు నందు '1 సెం.మీ.కు 1 కి.మీ.' మొదలైన పదాల ద్వారా సరళవాక్యాలలో స్కేలును సూచిస్తారు. ఈ సరళమైన ప్రకటనా స్కేలులో పటంలోనున్న రెండు ప్రదేశాల మధ్య దూరం 1 సెం.మీ. అయితే భూమిపైన వాస్తవ దూరం 1 కి.మీ.గా ఉంటుంది.

ప్రక్కన ఇచ్చిన చిత్రంలో మహా-బూబ్నగర్ -వనపర్తి మధ్య దూరాన్ని ఒక రేఖద్వారా చూపారు. ఈ రెండు ప్రాంతాల మధ్య దూరం 50 కి.మీ.

ఈ రెండింటినీ కలుపుతూ చిత్రంలో గీసిన రేఖను కొలవండి.

మహాబూబ్నగర్-వనపర్తి మధ్య వాస్తవ దూరం

పై చిత్రంలో మహాబూబ్నగర్- వనపర్తి మధ్యదూరం

ఈ చిత్రానికి స్కేలును రూపొందించగలరా? చిత్రంలో ఒక సెం.మీ. ఉంటే వాస్తవంగా భూమి మీద ఎంత దూరం ఉంటుంది?

1 సెం.మీ = కి.మీ.

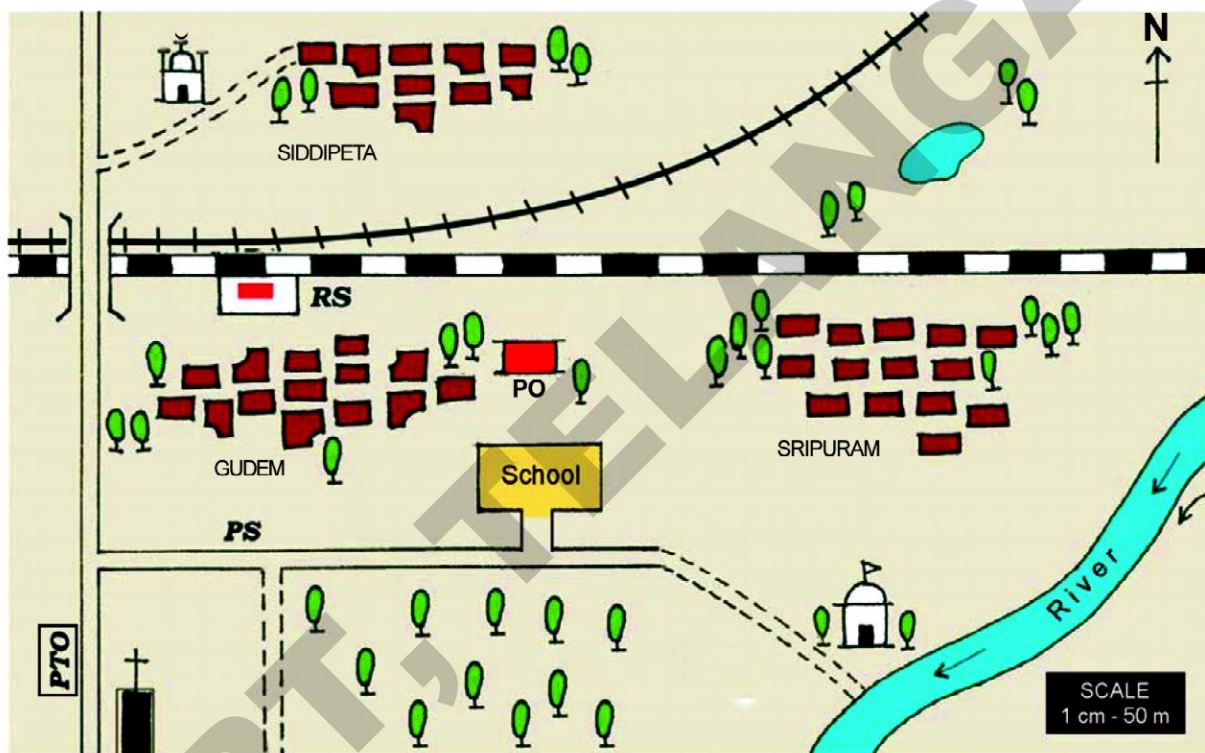
ఇప్పుడు మీ జిల్లా పటాన్ని పరిశీలించి స్కేలు ఎంత ఇచ్చారో గమనించండి. మీ గ్రామం/ పట్టణం నుంచి ఇతర గ్రామాలకు/ పట్టణాలకు మధ్య గల దూరాన్ని కొలిచి వాస్తవ దూరాలను కనుక్కోండి.

ఇప్పుడు ఒక దారం సహాయంతో పటంలో భారతదేశ తీర ప్రాంత పొడవును కొలిచి, వాస్తవ తీర ప్రాంత పొడవును స్కేలు సహాయంతో కనుగొనండి.

1.4 Symbols

You know that maps are too small for us to draw pictures of the things shown on them. For example, we cannot draw the real school or bus stand or Mallika's house, as it will take too much space on the map. Therefore, we always show things on a map with the help of symbols. You may have

noticed that in the district map, villages and towns are shown with dots and circles. Map makers prepare symbols appropriate to their needs. But some common symbols, which are called 'Conventional Symbols', are also used frequently. The following is a complete map with symbols, scale and an arrow indicating northern direction.



Map 1: Study the map to find out how to use the symbols

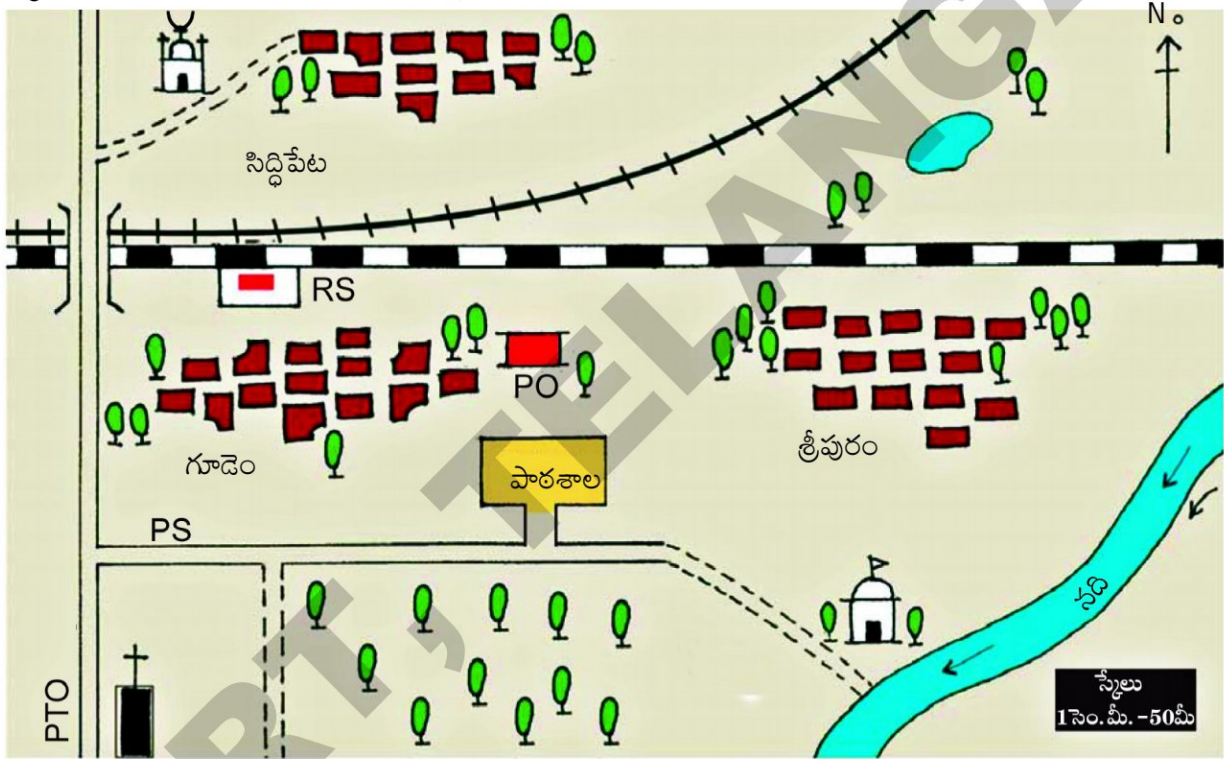
Index

	Tree		Tank		Kutcha Road		Pucca Road
	Masjid		Temple		Church		Meter Gauge Railway
PTO – Post & Telegraph Office			Settlement			Broad Gauge Railway	
PS – Police Station		RS- Railway Station		PO – post office			

1.4 చిహ్నాలు

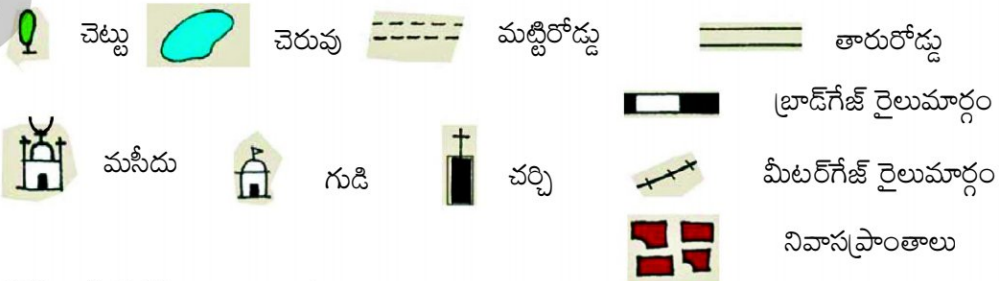
పటాలు చాలా చిన్నవి అని మీకు తెలుసు. వాస్తవంగా ఉన్నవాటిని అదే విధంగా చిత్రించలేం. ఉదాహరణకు పాఠశాల, బస్ స్టాండును, మల్లిక ఇంటిని అదేవిధంగా చూపాలంటే చాలా స్థలం కావాలి. అందువల్ల పటాల తయారీలో చిహ్నాలను ఉపయోగిస్తాం. మీ గ్రామాన్ని/పట్టణాన్ని చుక్కలతో, వృత్తాలతో జిల్లాపటంలో చూపించడాన్ని గమనించి

ఉంటారు. సాధారణంగా పటాలు తయారు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ అవసరాలకు అనుగుణంగా సరైన చిహ్నాలను రూపొందించుకుంటారు. కాని మనం కొన్ని సాధారణ చిహ్నాలను తరచుగా ఉపయోగిస్తుంటాం. వీటినే 'సాంప్రదాయక చిహ్నాలు' అంటారు. ఈ కింద ఉన్న మానచిత్రంలో చిహ్నాలు, స్కేలు, ఉత్తరదిక్కును సూచించే బాణంగుర్తు ఉన్నాయి. గమనించండి.



పటం 1: చిహ్నాలను ఎలా ఉపయోగించాలో ఈ పటాన్ని గమనించి తెలుసుకోండి

సూచిక



PTO తంతిపాఠశాల కార్యాలయం

PS పోలీసు స్టేషన్ RS రైల్వే స్టేషన్ PO పోస్టాఫీసు

 Based on the map given on the previous page, answer the following questions:

- ♦ In which direction of the church is the river flowing?
- ♦ What kind of road is there to the south of Sripuram village?
- ♦ Which type of railway line is located near Sripuram?
- ♦ In which direction of railway station is the police station?
- ♦ Name the village that lies to the north of the railway track.
- ♦ Imagine that you are in the school shown on the map. Which direction will you face if you are coming out of your school?

Activity:

Face towards your east, stretch your hands and say the name of directions (e.g. north, south). Next time, change the direction of your face and continue the exercise.

Keywords

Sketch
Map
Scale
Direction



IMPROVE YOUR LEARNING

1. Collect different kinds of maps and study them. If you have any doubts, clarify them with your teacher.
2. Find out the distance from your mandal headquarter to the district headquarter by converting the map distance into actual distance.
3. Why is the actual distance on the ground reduced on the map?
4. Explain the need of symbols in preparing maps.
5. Draw the symbols representing different waterbodies, places of worship and public offices on a drawing sheet and present it in the class.
6. Draw a sketch of your house and change it into map.
7. What are the important features of a map?
8. Read the paragraph titled 'Symbols' on page 12 and comment on it.
9. Observe the different maps present in the Atlas and fill the table with details.



S.No.	Name of the map	Symbols used	Important features



వెనక పేజీలోని పటాన్ని పరిశీలించి కింద ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు జవాబు ఇవ్వండి.

- ◆ చర్చికి ఏ దిశలో నది ప్రవహిస్తున్నది?
- ◆ శ్రీపురం గ్రామానికి దక్షిణాన ఎటువంటి దారి ఉంది?
- ◆ శ్రీపురం గ్రామానికి సమీపాన ఏ రకమైన రైల్వేమార్గం ఉంది?
- ◆ రైల్వే స్టేషనుకు ఏ దిక్కున పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నది?
- ◆ రైలు మార్గానికి ఉత్తరాన ఉన్న గ్రామమేది?
- ◆ పటంలోని పాఠశాలలో మీరు ఉన్నారని అనుకోండి. బడి నుంచి బయటకు వస్తుంటే ఏ దిశ వైపుకు నడుస్తుంటారు?



కృత్యం

తూర్పునకు అభిముఖంగా నిలబడి మీ చేతులను చాచి దిక్కుల పేర్లు చెప్పండి (ఉదా: ఉత్తరం, దక్షిణం). తరవాత వేరొక దిక్కునకు అభిముఖంగా నిలబడి పైవిధంగానే చేయండి.



కీలకపదాలు

చిత్తుపటం (స్కెచ్)
పటం
స్కేలు
దిక్కు (దిశ)



మీ అభ్యాసనాన్ని మెరుగుపరచుకోండి

1. వివిధ రకాల పటాలను సేకరించి, పరిశీలించండి. ఉపాధ్యాయులను అడిగి మీ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోండి.
2. పటంలో మీ మండల కేంద్రం నుంచి జిల్లా కేంద్రానికి గల దూరాన్ని కొలిచి వాస్తవ దూరం ఎంతో తెలుసుకోండి.
3. భూమిపైనున్న వాస్తవ దూరాన్ని పటంలో ఎందుకు తగ్గించాలి?
4. పటాల తయారీలో చిహ్నాల ఆవశ్యకతను వివరించండి.
5. వివిధ జలాశయాలను, ఆరాధన స్థలాలను మరియు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చిహ్నాలను గీసి తరగతి గదిలో ప్రదర్శించండి.
6. మీ ఇంటి చిత్తుపటం వేసి, దాన్ని పటంగా మార్చండి.
7. పటంలో ఏ అంశాలు ముఖ్యమైనవని మీరు అనుకుంటున్నారు?
8. పేజీ నెం.13 లోని 'చిహ్నాలు' చదివి, వ్యాఖ్యానించండి.
9. అట్లాస్ లోని వివిధ రకాల పటాలను పరిశీలించి, వివరాలను కింది పట్టికలో నమోదు చేయండి.



క్ర.సం.	పటం పేరు	ఉపయోగించిన చిహ్నాలు	ముఖ్యాంశాలు



Project:

Prepare a map of your classroom using the following instructions:

- a) First, find the four directions in your classroom by facing the north.
- b) Make a list of all the walls, doors, windows, blackboards, almirahs etc. that you want to show on the map. Make symbols for them in your notebook.
- c) Draw a sketch map of the classroom with walls and location of the objects you want to show. Make sure to draw the northern wall on the top of the sketch.
- d) Now, split into small groups and measure the length of each wall with the help of a scale. Write down the distances on the sketch map.
- e) Draw a map of the classroom by selecting an appropriate Scale. It can be one centimetre for one meter. So if a wall is 7 metres long, you will have to make a 7 centimetres long line on paper.
- f) After making the walls, draw the symbols for windows and doors at the right places. Then draw the symbols for other objects like almirah, black board, table etc.
- g) Make an index of the symbols you have used in the map and also mention the Scale.
- h) Compare your map with your friends' maps and make corrections if there are any.



ప్రాజెక్టు

ఈ కింది సూచనలను పాటిస్తూ మీ తరగతి పటాన్ని తయారు చేయండి.

- ఎ) మొదట మీరు ఉత్తరాభిముఖంగా నిలిచి తరగతి గదికి నాలుగు దిక్కులను గుర్తించండి.
- బి) పటంలో చూపాలనుకున్న గోడలు, తలుపులు, కిటికీలు, నల్లబల్లలు, అల్మారాలు మొదలైనవాటి జాబితా తయారు చేయండి. నోటు పుస్తకంలో వాటికి చిహ్నాలను ఏర్పరుచుకోండి.
- సి) గోడలు, ఇతర వస్తువులు ఎక్కడ ఉన్నాయో చూపుతూ, తరగతిగది చిత్తుపటాన్ని గీయండి. ఉత్తర దిక్కున ఉన్న గోడను చిత్తుపటంలో పైవైపు గీయండి.
- డి) ఇప్పుడు చిన్న జట్లుగా ఏర్పడి ప్రతీ గోడనూ స్కేలుతో కొలచి ఆ దూరాన్ని చిత్తుపటంలో చూపించండి.
- ఇ) సరైన 'స్కేలు'ను ఎంపికచేసి పటాన్ని గీయండి. ఇది ఒక మీటరుకు ఒక సెంటీమీటరులాగ తీసుకోవాలి. గోడ పొడవు 7 మీటర్లు అయితే కాగితంమీద దాని పొడవును 7 సెంటీమీటర్లుగా గీయండి.
- ఎఫ్) గోడలను గీసిన తరువాత, కిటికీలు, తలుపులను సరైన స్థానంలో చూపించండి. అల్మారా, నల్లబల్ల, టేబులు మొదలైనవాటి చిహ్నాలను తగిన స్థానంలో ఉంచండి.
- జి) పటంలో ఉపయోగించిన చిహ్నాల జాబితాను తయారుచేసి సూచికను ఏర్పరచండి. 'స్కేలు' ఎంతో రాయండి.
- హెచ్) మీరు గీసిన పటాన్ని, మీ స్నేహితులు గీసిన పటంతో పోల్చి సవరణలు చేసుకోండి.